Problema 2

Representa gráficamente la función de onda y la densidad de probabilidad para cada uno de los tres estados ligados del pozo de potencial finito con $\sqrt{\frac{mV_0L^2}{2\hbar^2}} = 4$ que estudiamos en clase. La constante de normalización para cada una de esas funciones puede determinarse haciendo las integrales necesarias analítica o numéricamente.

Introducción

Se aborda el **pozo de potencial cuadrado finito unidimensional**, modelo cuántico en el que una partícula de masa m está confinada por muros de potencial de altura V_0 y anchura L. A diferencia del pozo infinito clásico, en el pozo finito existe una probabilidad no nula de encontrar la partícula **fuera** del pozo aun cuando su energía total sea menor que V_0 (fenómeno de *tunelamiento cuántico*)[1]. La ecuación fundamental es la **Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo** en 1D,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\,\psi(x)\,.$$

En este contexto, solo se buscan estados ligados ($E < V_0$) con funciones de onda normalizadas.

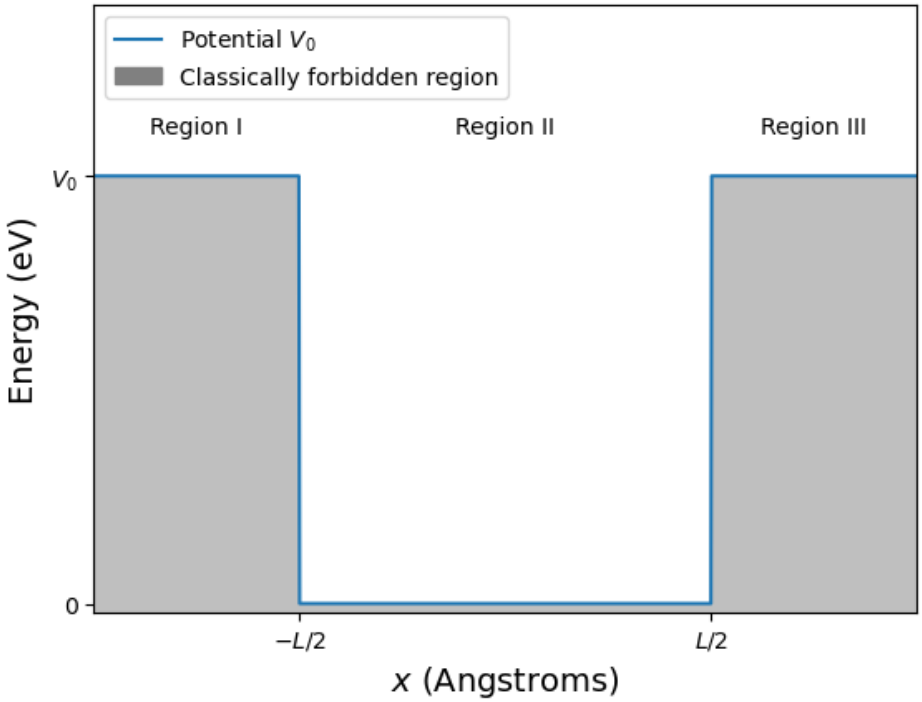

Figura 1. Esquema del pozo cuadrado finito de profundidad V_0 y ancho L. El potencial es cero en el interior ($-L/2 < x < L/2$) y V_0 en las regiones exteriores; el área sombreada indica la región clásicamente prohibida si $E < V_0$[2].

Marco Teórico

En mecánica cuántica, la **ec. de Schrödinger** para una partícula de masa m en una dimensión es:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\,\psi(x)\,, \tag{1}$$

donde $\psi(x)$ es la función de onda y E la energía (autovalor)[3]. Para el pozo cuadrado finito:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| \leq L/2, \\ V_0, & |x| > L/2, \end{cases} \tag{2}$$

como muestra la Figura 1[2].

En la **región interior** ($-L/2 \leq x \leq L/2$, donde $V = 0$), la ec. (1) se reduce a

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''^{(x)} = E\psi(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$
$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}. \tag{3}$$

Sus soluciones generales son combinaciones de exponenciales complejos equivalentes a funciones seno y coseno[4]:

$$\psi_{II}(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx) \tag{4}$$

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \tag{5}$$

En las **regiones exteriores** ($|x| > L/2$, donde $V = V_0$), la ec. (1) queda

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''^{(x)} + V_0\psi(x) = E\psi(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\psi}{dx^2} - \beta^2\psi = 0$$
$$\beta^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}, \tag{6}$$

donde para estados ligados $E < V_0$, $\beta = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$ es real[5]. La solución general en las regiones I ($x < -L/2$) y III ($x > L/2$) es entonces

$$\psi_I(x) = Ce^{\beta x} + De^{-\beta x}, \qquad \psi_{III}(x) = Fe^{-\beta x} + Ge^{\beta x}. \tag{7) y (8}$$

Para obtener funciones normalizables (integral de $|\psi|^2$ finita), se exige $\psi \to 0$ cuando $|x| \to \infty$. Esto implica $C = 0$ en la región I y $G = 0$ en la III; quedando decaimientos exponenciales hacia los bordes.

De forma equivalente (usando $q = \beta$ y k como en la literatura), se tiene(usando ec 3 y ec 6)[5]:

$$q = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}, \quad k = \sqrt{\frac{2m(V_0 - |E|)}{\hbar^2}},$$

con la salvedad de que se define E negativo como $E = -|E|$ si se considera $V(x) = -V_0$ en el núcleo; en todo caso $k^2 + \beta^2 = 2mV_0/\hbar^2$.

Para determinar las constantes $A, B, F, \ldots$ se imponen las **condiciones de contorno** en $x = \pm L/2$: continuidad de ψ y ψ' en ambas fronteras[6]. Estas condiciones acotan los coeficientes y dan lugar a relaciones **trascendentales** para E. En particular, debido a la simetría par del pozo, se pueden separar las soluciones en *pares* (donde ψ es simétrica) e *impares* (antisimétrica) respecto al centro[7][8]. Para soluciones pares (con $B = F$, $D = 0$ en las regiones exteriores), las ecuaciones de contorno conducen a

$$\tan(kL/2) = \frac{\beta}{k}, \tag{9}$$

mientras que para soluciones impares se obtiene $\tan(kL/2) = -k/\beta$. (**Ec 10**) Estas ecuaciones trascendentales (p. ej. ec. (4)[9]) no se resuelven analíticamente, pero determinan implícitamente los niveles de energía permitidos. Se hallan por métodos numéricos.

Metodología y Desarrollo

Se parte de los datos físicos: la constante reducida de Planck $\hbar$, la masa del electrón m y las condiciones del problema. Se selecciona el valor de V_0 del pozo y se determina la anchura L del pozo a partir de la condición dada. A continuación, con estos parámetros, se resuelve numéricamente la ecuación trascendental (4). Este procedimiento arroja los valores de energía ligados $E_1 < E_2 < E_3$.

Una vez E_n se determina, se obtiene la constante k_n correspondiente y se construye la función de onda según (ec 4) en la región interior. Los coeficientes de la combinación seno-coseno se fijan usando las condiciones de normalización y de contorno. Para las regiones exteriores, se calcula $\beta_n = \sqrt{2m(V_0 - E_n)}/\hbar$ y se arma la solución exponencial decreciente. Finalmente, se ajustan las constantes de forma que ψ y ψ' coincidan en $x = \pm L/2$. De este modo se obtienen expresiones analíticas completas de $\psi_n(x)$ (ver Anexo).

Las funciones de onda obtenidas se normalizan imponiendo $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_n(x)|^2 \, dx = 1$. Se realizaron integraciones numéricas para la normalización y la energía.

Resultados

Aplicando el método descrito se encuentran tres niveles ligados, con energías E_1, E_2, E_3. Se muestran a continuación y en la Figura 3(b) ilustrativa.

$$E_1 = 0.098\, V_0$$

$$E_2 = 0.383 V_0$$

$$E_3 = 0.808 V_0$$

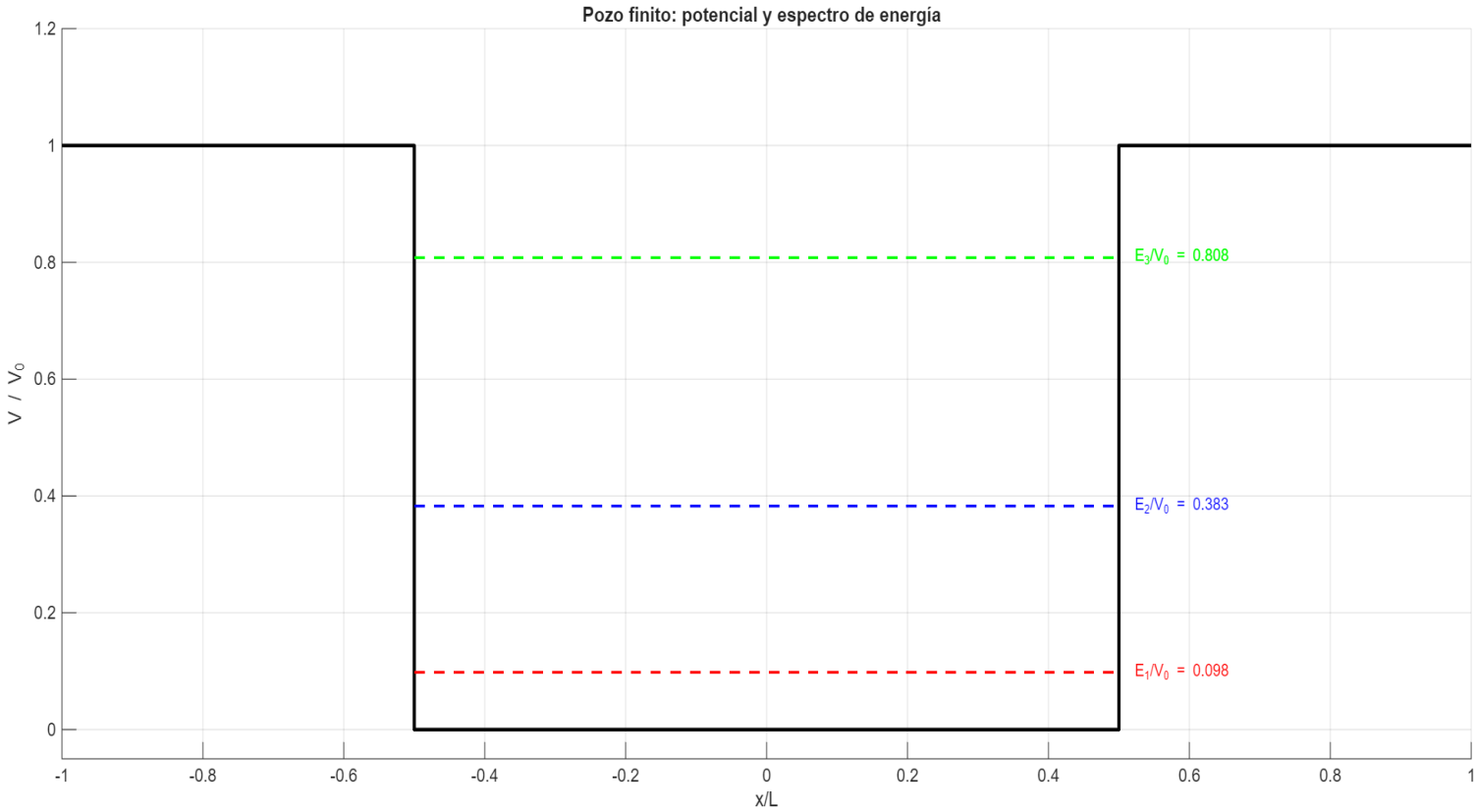

Figura 2. Esquema del pozo cuadrado finito de profundidad V_0 y ancho L. Se grafican las Energías como E_n/V_0 .Los ejes se encuentran noralizados (x/L) y V/V_0. (Fuente de la imagen: Acosta_Martinez_CesarEndris_problema02_codigo.m)

Puesto que el potencial es simétrico, las soluciones presentan paridad definida. E_1 y E_3 corresponden a la primera clase de autofunciones (pares), mientras que E_2 corresponde a la segunda clase (impar). Sustituyendo los valores numéricos correspondientes, las funciones de onda sin normalizar toman la siguiente forma:

Estado fundamental (par):

$$\psi_1(x) = \begin{cases} 13.98A_1 e^{7.6(x/L)}, & x/L < -\frac{1}{2} \\ A_1 \cos(2.5\ (x/L))\,, & -\frac{1}{2} \leq x/L \geq \frac{1}{2} \\ 13.98A_1 e^{-7.6(x/L)}, & x/L > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Primer estado excitado (impar):

$$\psi_2(x) = \begin{cases} -14.33A_2 e^{6.29(x/L)}, & x/L < -\frac{1}{2} \\ A_2 \sin(4.95(x/L))\,, & -\frac{1}{2} \leq x/L \geq \frac{1}{2} \\ 14.33A_2 e^{-6.29(x/L)}, & x/L > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Segundo estado excitado (par):

$$\psi_3(x) = \begin{cases} -5.19A_3 e^{3.5\left(\frac{x}{L}\right)}, & x/L < -\frac{1}{2} \\ A_3 \cos(7.19\ (x/L))\,, & -\frac{1}{2} \leq x/L \geq \frac{1}{2} \\ 5.19A_3 e^{-3.5(x/L)}, & x/L > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Mediante integración numérica a lo largo de todo el espacio, se calculan las constantes de normalización, resultando:

$$A_1 = \frac{1.26}{\sqrt{L}}$$

$$A_2 = \frac{1.23}{\sqrt{L}}$$

$$A_3 = \frac{1.13}{\sqrt{L}}$$

Las funciones de onda normalizadas resultantes son:

$$\psi_1(x) = \begin{cases} \frac{17.61}{\sqrt{L}} e^{7.6(x/L)}, & x/L < -\frac{1}{2} \\ \frac{1.26}{\sqrt{L}} \cos(2.5\ (x/L))\,, & -\frac{1}{2} \leq x/L \geq \frac{1}{2} \\ \frac{17.61}{\sqrt{L}} e^{-7.6(x/L)}, & x/L > \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\psi_2(x) = \begin{cases} -\dfrac{17.63}{\sqrt{L}} e^{6.29(x/L)}, & x/L < -\dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1.23}{\sqrt{L}} \sin(4.95(x/L)), & -\dfrac{1}{2} \leq x/L \geq \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{17.63}{\sqrt{L}} e^{-6.29(x/L)}, & x/L > \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

$$\psi_3(x) = \begin{cases} -\dfrac{5.86}{\sqrt{L}} e^{3.5\left(\frac{x}{L}\right)}, & x/L < -\dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1.13}{\sqrt{L}} \cos(7.19\,(x/L)), & -\dfrac{1}{2} \leq x/L \geq \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{5.86}{\sqrt{L}} e^{-3.5(x/L)}, & x/L > \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

Las funciones de densidad de probabilidad se obtienen hallando el módulo al cuadrado de las funciones de onda normalizadas. De ahí:

$$|\psi_1|^2(x) = \begin{cases} \dfrac{310.11}{L} e^{15.2(x/L)}, & x/L < -\dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1.59}{L} \cos^2(2.5\,(x/L)), & -\dfrac{1}{2} \leq x/L \geq \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{310.11}{L} e^{-15.2(x/L)}, & x/L > \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

$$|\psi_2|^2(x) = \begin{cases} \dfrac{310.82}{L} e^{12.58(x/L)}, & x/L < -\dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1.51}{L} \sin^2(4.95(x/L)), & -\dfrac{1}{2} \leq x/L \geq \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{310.82}{L} e^{-12.58(x/L)}, & x/L > \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

$$|\psi_3|^2(x) = \begin{cases} \dfrac{34.34}{L} e^{7\left(\frac{x}{L}\right)}, & x/L < -\dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1.28}{L} \cos^2(7.19\,(x/L)), & -\dfrac{1}{2} \leq x/L \geq \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{34.34}{L} e^{-7(x/L)}, & x/L > \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

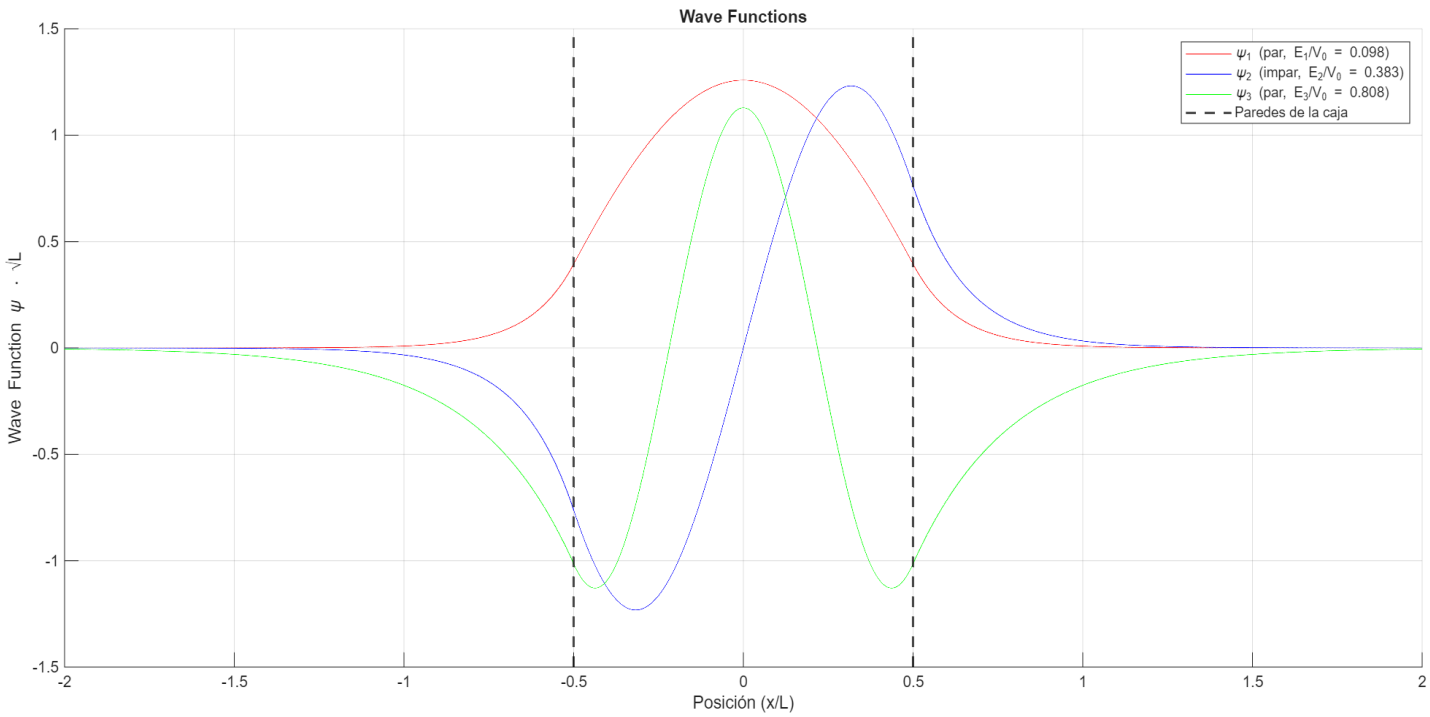

Figura 3. Funciones de onda normalizadas $\psi_n(x)$ para los tres estados ligados más bajos en el pozo cuadrado finito (cada curva corresponde a un E_n (Fuente de la imagen: Acosta_Martinez_CesarEndris_problema02_codigo.m)

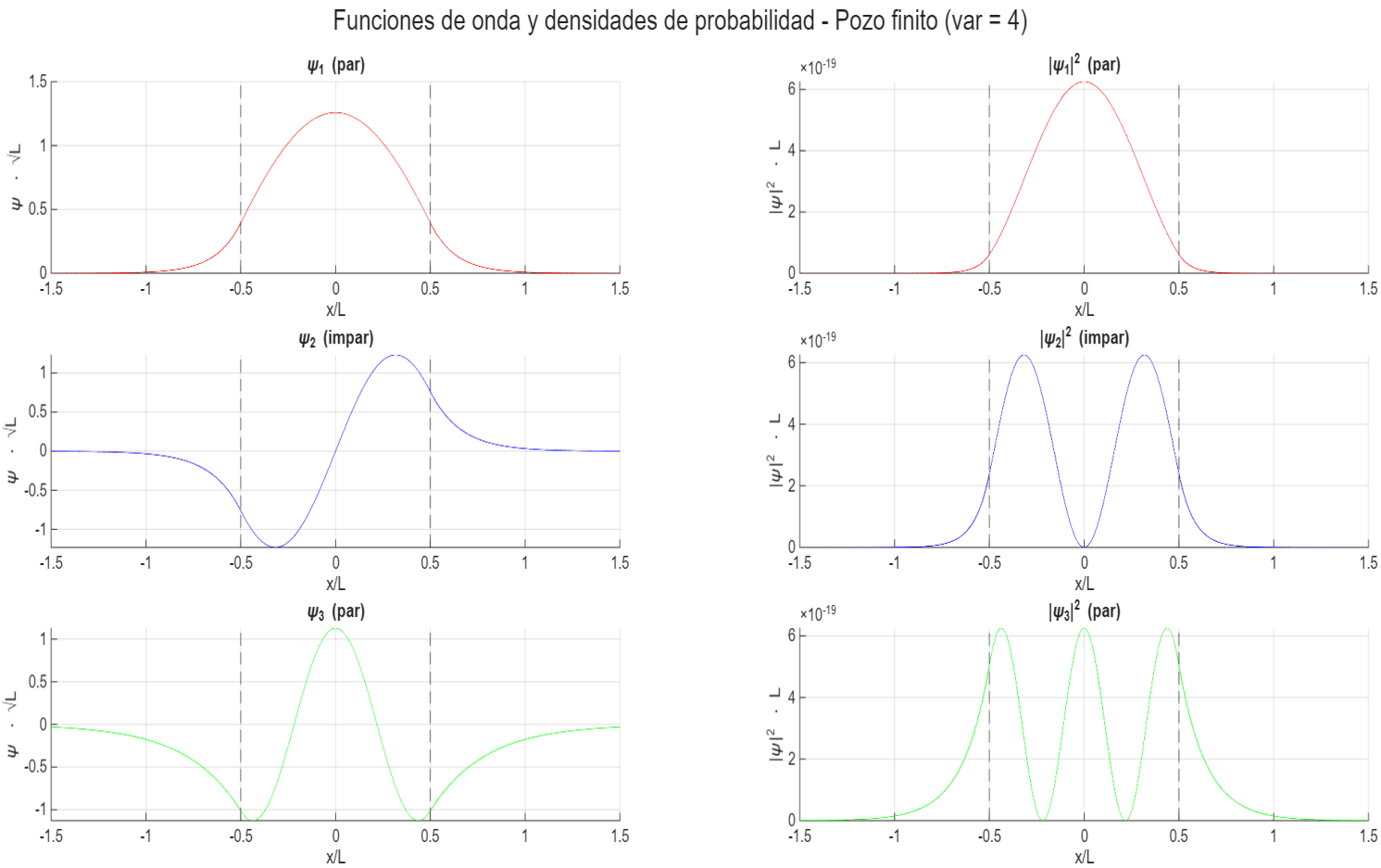

Figura 4. (Izquierda) Funciones de onda normalizadas $\psi_n(x)$ para los tres estados ligados más bajos en el pozo cuadrado finito (cada curva corresponde a un E_n). (Derecha) Densidad de probabilidad

$|\psi_n(x)|^2$ correspondiente. Donde $var = \sqrt{\frac{mV_0L^2}{2\hbar^2}} = 4$. La presencia de *colas exponenciales* en regiones exteriores es característica del túnel cuántico. (Fuente de la imagen: Acosta_Martinez_CesarEndris_problema02_codigo.m)

Discusión

Los resultados confirman que solo existen tres estados ligados para los parámetros elegidos (coherente con las intersecciones mostradas en la representación gráfica de las ecuaciones trascendentales[10]). Cada estado ligado satisface las condiciones de empalme y exhibe cola exponencial fuera del pozo (*tunelamiento*). Esto difiere del caso del pozo infinito (donde las funciones de onda se anulan estrictamente en los bordes), y coincide con lo señalado en la teoría básica de pozos finitos[11][6].

Anexos

Cálculo de las funciones de onda

Con los valores E_n conocidos, se hallan k_n y β_n. Se reconstruye entonces la función de onda completa:

$$\psi_n(x) = \begin{cases} D_n e^{\beta_n(x+L/2)}, & x < -L/2, \\ A_n \sin(k_n x) + B_n \cos(k_n x), & |x| \leq L/2, \\ D_n e^{-\beta_n(x-L/2)}, & x > L/2, \end{cases}$$

donde los coeficientes A_n, B_n, D_n se obtienen imponiendo las condiciones de contorno en $x = \pm L/2$ y la normalización $\int |\psi_n|^2 dx = 1$.

Donde las funciones de onda pares que dependen de los resultados de la ec 9 son:

$$\psi_{n\ pares}(x) = \begin{cases} A_n \cos\left(\frac{k_n L}{2}\right) e^{\frac{\alpha_n L}{2}} e^{\alpha_n x}, & x < -\frac{L}{2} \\ A_n \cos(k_n x), & -\frac{L}{2} \leq x \geq \frac{L}{2} \\ A_n \cos\left(\frac{k_n L}{2}\right) e^{\frac{\alpha_n L}{2}} e^{-\alpha_n x}, & x > \frac{L}{2} \end{cases}$$

Mientras las impares (ec 10):

$$\psi_{n\ impares}(x) = \begin{cases} -A_n \sin\left(\frac{k_n L}{2}\right) e^{\frac{\alpha_n L}{2}} e^{\alpha_n x}, & x < -\frac{L}{2} \\ A_n \sin(k_n x), & -\frac{L}{2} \leq x \geq \frac{L}{2} \\ A_n \sin\left(\frac{k_n L}{2}\right) e^{\frac{\alpha_n L}{2}} e^{-\alpha_n x}, & x > \frac{L}{2} \end{cases}$$

[1] [3] [11] Finite potential well - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_potential_well

[2] [4] [8] [10] 2.6. Particle in a box with finite-potential walls — Introduction to Quantum Physics

https://www-users.york.ac.uk/~pjd113/notebooks/2_6_particle_in_a_finite_potential_box.html

[6] 6.3: The Finite Square Well - Physics LibreTexts

https://phys.libretexts.org/Courses/University_of_California_Davis/UCD%3A_Physics_9HC__Introduction_to_Waves_Physical_Optics_and_Quantum_Theory/6%3A_One-Dimensional_Models/6.3%3A_The_Finite_Square_Well

[5] [7] [9] didacticamultimedia.com

https://www.didacticamultimedia.com/registro/fisica/11/documentos/fisicacuantica.pdf